Sicherheitsdatenblatt

BASF Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung.
Datum / überarbeitet am: 04.03.2024 Version: 10.0
Datum / Vorherige Version: 23.01.2024 Vorherige Version: 9.0
Produkt: **Xylol-Mix**
(ID Nr. 30042428/SDS_GEN_DE/DE)
Druckdatum 06.07.2025

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Xylol-Mix

Chemischer Name: Xylol-Mix
CAS-Nummer: 90989-43-8

REACH Registriernummer: 01-2119485024-42-0001, 01-2119485024-42-0000

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Chemikalie, Zwischenprodukt für die chemische Industrie, Chemikalie für die Mineralölindustrie, Chemikalie für die Synthese und/oder Formulierung von industriellen Produkten
Geeigneter Verwendungszweck: Chemikalie

Für die detaillierten identifizierten Verwendungen des Produktes siehe Anhang des Sicherheitsdatenblattes.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY
Unternehmensbereich Petrochemikalien

Telefon: +49 621 60-42151
E-Mailadresse: sds-petrochemicals@basf.com

1.4. Notrufnummer

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Asp. Tox. 1	H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Flam. Liq. 3	H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Acute Tox. 4 (Inhalation - Dampf)	H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Skin Irrit. 2	H315 Verursacht Hautreizungen.
Eye Irrit. 2	H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Muta. 1B	H340 Kann genetische Defekte verursachen.
Carc. 1A	H350 Kann Krebs erzeugen.
Repr. 2	H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Repr. 2	H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
STOT SE 3	H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
STOT SE 3	H335 Kann die Atemwege reizen.
STOT RE 2	H373 Kann die Organe (Hörorgan, zentrales Nervensystem, Leber, Niere) schädigen nach längerer oder wiederholter Exposition.
Aquatic Chronic 2	H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

2.2. Kennzeichnungselemente

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramm:

Signalwort:

Gefahr

Gefahrenhinweis:

H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H332	Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H335	Kann die Atemwege reizen.
H350	Kann Krebs erzeugen.
H340	Kann genetische Defekte verursachen.
H361fd	Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H373	Kann die Organe (Hörorgan, zentrales Nervensystem, Leber, Niere) schädigen nach längerer oder wiederholter Exposition.

H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (Vorbeugung):

P280	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augen- oder Gesichtsschutz tragen.
P271	Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

Sicherheitshinweise (Reaktion):

P312	Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P305 + P351 + P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Sicherheitshinweise (Lagerung):

P233	Behälter dicht verschlossen halten.

Sicherheitshinweise (Entsorgung):

P501	Inhalt und Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen (GHS):

Nur für gewerbliche Anwender.
Der folgende Prozentanteil der Mischung besteht aus Komponenten mit unbekannter Gefahr in Bezug auf die akute Toxizität: 20 - 47 %, dermal
Der folgende Prozentanteil der Mischung besteht aus Komponenten mit unbekannter Gefahr in Bezug auf die akute Toxizität: 19 - 39 %, oral
Der folgende Prozentanteil der Mischung besteht aus Komponenten mit unbekannter Gefahr in Bezug auf die akute Toxizität: 19 - 39 %, Inhalation - Dampf
EUH019: Kann explosionsfähige Peroxide bilden.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: Benzol, Ethylbenzol, Xylol, Toluol

2.3. Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben über sonstige Gefahren gemacht, die keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahren beitragen können.
Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist. Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien für PBT (persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB (sehr persistent/sehr bioakkumulativ).
Gefahr der Hautresorption.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Chemische Charakterisierung

Aromatische Kohlenwasserstoffe, C7-8-, Ethylenherstellungsnebenprodukt

Gehalt (W/W): 100 %	Asp. Tox. 1
CAS-Nummer: 90989-43-8	Flam. Liq. 2
EG-Nummer: 292-699-6	Acute Tox. 4 (Inhalation - Dampf)
	Skin Corr./Irrit. 2
	Eye Dam./Irrit. 2
	Muta. 1B
	Carc. 1A
	Repr. 2 (ungeborenes Kind)
	STOT SE 3 (Schwindel und Benommenheit)
	STOT SE 3 (irr. für das Atmungssystem)
	STOT RE (Blut, Hörorgan) 1
	Aquatic Chronic 2
	H225, H319, H315, H332, H304, H336, H335, H350, H340, H361d, H372, H411
	EUH019
	, EUH066

Regulatorisch relevante Inhaltsstoffe

Ethylbenzol

Gehalt (W/W): >= 10 % - <= 40 %	Asp. Tox. 1
CAS-Nummer: 100-41-4	Flam. Liq. 2
EG-Nummer: 202-849-4	Acute Tox. 4 (Inhalation - Dampf)
INDEX-Nummer: 601-023-00-4	STOT RE (Hörorgan) 2
	Aquatic Chronic 3
	H225, H332, H304, H373, H412

Xylol

Gehalt (W/W): >= 10 % - <= 30 %	Asp. Tox. 1
CAS-Nummer: 1330-20-7	Flam. Liq. 3
EG-Nummer: 215-535-7	Acute Tox. 4 (Inhalation - Dampf)
INDEX-Nummer: 601-022-00-9	Acute Tox. 4 (dermal)
	Skin Corr./Irrit. 2
Stoff mit EU Arbeitsplatzgrenzwert	Eye Dam./Irrit. 2
	STOT SE 3 (irr. für das Atmungssystem)
	STOT RE (zentrales Nervensystem, Leber, Niere) 2
	Aquatic Chronic 3
	H226, H319, H315, H312, H332, H304, H335, H373, H412

Toluol

Gehalt (W/W): >= 0,01 % - <= 25 %	Asp. Tox. 1
CAS-Nummer: 108-88-3	Flam. Liq. 2
EG-Nummer: 203-625-9	Skin Corr./Irrit. 2
INDEX-Nummer: 601-021-00-3	Repr. 2 (ungeborenes Kind)
	STOT SE 3 (Schwindel und Benommenheit)
	STOT RE (zentrales Nervensystem) 2
	Aquatic Chronic 3
	H225, H315, H304, H336, H361d, H373, H412

Ethyltoluol

Gehalt (W/W): >= 4 % - <= 12 %	Flam. Liq. 3
CAS-Nummer: 25550-14-5	Eye Dam./Irrit. 2
EG-Nummer: 247-093-6	Repr. 2 (Fertilität)
	Aquatic Chronic 2
	H226, H319, H315, H361f, H411

Propylbenzo

Gehalt (W/W): >= 1 % - <= 6 %	Asp. Tox. 1
CAS-Nummer: 103-65-1	Flam. Liq. 3
EG-Nummer: 203-132-9	STOT SE 3 (irr. für das Atmungssystem)
INDEX-Nummer: 601-097-00-8	Aquatic Chronic 2
	H226, H304, H335, H411

1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin

Gehalt (W/W): >= 0,1 % - <= 4 %	Asp. Tox. 1
CAS-Nummer: 119-64-2	Skin Corr./Irrit. 2
EG-Nummer: 204-340-2	Eye Dam./Irrit. 2
INDEX-Nummer: 601-045-00-4	Carc. 2
	Aquatic Chronic 2
	H319, H315, H304, H351, H411
	EUH019

Trimethylbenzol

Gehalt (W/W): >= 0,5 % - <= 4 %	Asp. Tox. 1
CAS-Nummer: 25551-13-7	Flam. Liq. 3
EG-Nummer: 247-099-9	Acute Tox. 4 (Inhalation - Dampf)
	Skin Corr./Irrit. 2
	Eye Dam./Irrit. 2
	STOT SE 3 (irr. für das Atmungssystem)
	Aquatic Chronic 2
	H226, H319, H315, H332, H304, H335, H411

Naphthalin

Gehalt (W/W): >= 0,1 % - <= 2 %	Flam. Sol. 2
CAS-Nummer: 91-20-3	Acute Tox. 4 (oral)
EG-Nummer: 202-049-5	Carc. 2
INDEX-Nummer: 601-052-00-2	Aquatic Acute 1
	Aquatic Chronic 1
Stoff mit EU Arbeitsplatzgrenzwert	M-Faktor akut: 1
	M-Faktor chronisch: 1
	H228, H302, H351, H400, H410

Cumol

Gehalt (W/W): >= 0,5 % - <= 2 %	Asp. Tox. 1
CAS-Nummer: 98-82-8	Flam. Liq. 3
EG-Nummer: 202-704-5	STOT SE 3 (irr. für das Atmungssystem)
INDEX-Nummer: 601-024-00-X	Aquatic Chronic 2
	Carc. 1B
Stoff mit EU Arbeitsplatzgrenzwert	H226, H304, H335, H350, H411

Methylcyclopentadien

Gehalt (W/W): >= 0,1 % - <= 1,5 %	Asp. Tox. 1
CAS-Nummer: 26472-00-4	Flam. Liq. 3
EG-Nummer: 247-724-5	Aquatic Acute 1
	Aquatic Chronic 1
	M-Faktor akut: 1
	M-Faktor chronisch: 1
	H226, H304, H400, H410

Octan

Gehalt (W/W): >= 0,01 % - <= 1 %	Asp. Tox. 1
CAS-Nummer: 111-65-9	Flam. Liq. 2
EG-Nummer: 203-892-1	Skin Corr./Irrit. 2
INDEX-Nummer: 601-009-00-8	STOT SE 3 (Schwindel und Benommenheit)
	Aquatic Acute 1
	Aquatic Chronic 1
	M-Faktor akut: 1
	M-Faktor chronisch: 1
	H225, H315, H304, H336, H400, H410

m-Diethylbenzol

Gehalt (W/W): >= 0,1 % - <= 1 %	Asp. Tox. 1
CAS-Nummer: 141-93-5	Flam. Liq. 3
EG-Nummer: 205-511-4	Skin Corr./Irrit. 2
	Eye Dam./Irrit. 2
	STOT SE 3 (irr. für das Atmungssystem)
	Aquatic Chronic 2
	H226, H319, H315, H304, H335, H411

Benzol

Gehalt (W/W): >= 0,003 % - <= 0,6 %	Asp. Tox. 1
	Flam. Liq. 2
CAS-Nummer: 71-43-2	Skin Corr./Irrit. 2
EG-Nummer: 200-753-7	Eye Dam./Irrit. 2
INDEX-Nummer: 601-020-00-8	Muta. 1B
	Carc. 1A
Stoff mit EU Arbeitsplatzgrenzwert	STOT RE (Blut) 1
	Aquatic Chronic 3
	H225, H319, H315, H304, H350, H340, H372, H412

1,4-Diethylbenzol

Gehalt (W/W): >= 0,1 % - <= 0,5 %	Asp. Tox. 1
CAS-Nummer: 105-05-5	Flam. Liq. 3
EG-Nummer: 203-265-2	Skin Corr./Irrit. 2
	Eye Dam./Irrit. 1
	Aquatic Chronic 2
	H226, H318, H315, H304, H411

Isobutylbenzol

Gehalt (W/W): >= 0,1 % - <= 0,5 %	Flam. Liq. 3
CAS-Nummer: 538-93-2	Aquatic Acute 1
EG-Nummer: 208-706-2	Aquatic Chronic 1
	M-Faktor akut: 1
	M-Faktor chronisch: 1
	H226, H400, H410

Butylbenzol

Gehalt (W/W): >= 0,1 % - <= 0,1 %	Asp. Tox. 1
CAS-Nummer: 104-51-8	Flam. Liq. 3
EG-Nummer: 203-209-7	Aquatic Acute 1
	Aquatic Chronic 1
	M-Faktor akut: 1
	M-Faktor chronisch: 1
	H226, H304, H400, H410

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

3.2. Gemische

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Helfer auf Selbstschutz achten. Bei Gefahr der Bewusstlosigkeit, Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. Verunreinigte Kleidung sofort entfernen.

Nach Einatmen:

Ruhe, Frischluft, Arzthilfe.

Nach Hautkontakt:
Sofort mit viel Wasser und Seife gründlich abwaschen, Arzthilfe.

Nach Augenkontakt:
15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen, Vorstellung beim Augenarzt.

Nach Verschlucken:
Sofort Mund ausspülen und 200-300 ml Wasser nachtrinken, Arzthilfe.

4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen

Symptome: Wichtige bzw. weitere wichtige bekannte Symptome und Wirkungen sind in der GHS-Kennzeichnung des Produktes (s. Abschnitt 2) und in Abschnitt 11 (Toxikologische Angaben) beschrieben.

Gefahren: Wichtige bzw. weitere wichtige bekannte Symptome und Wirkungen sind in der GHS-Kennzeichnung des Produktes (s. Abschnitt 2) und in Abschnitt 11 (Toxikologische Angaben) beschrieben. (Weitere) Symptome und/oder Wirkungen sind bisher nicht bekannt

Bei Aspiration (z.B. beim Erbrechen) Gefahr des Lungenödems und/oder der Pneumonie.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches Antidot bekannt. Die Belastung durch Benzol kann durch Ermittlung des Gehaltes im Blut und/oder Harn erkannt werden.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:
Löschpulver, Wassersprühstrahl, Kohlendioxid, Schaum

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:
Wasservollstrahl

Zusätzliche Hinweise:
Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Hinweis: Entzündliche Flüssigkeit Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung:

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung

Weitere Angaben:
Nicht notwendiges Personal aus dem Bereich evakuieren. Brand aus maximaler Entfernung bekämpfen.

Feuerlöschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser entsprechend behördlichen Vorschriften entsorgen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt.

Freisetzen der Substanz/des Produktes kann Feuer oder Explosion verursachen. Leckage abstellen oder unterbinden. Freisetzen der Substanz/des Produktes unter sicheren Bedingungen abstellen oder unterbinden.

In gut verschließbaren Behältern der Entsorgung zuführen.

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Alle Zündquellen vermeiden: Hitze, Funken, offene Flammen. Antistatisch ausgerüstete Werkzeuge verwenden. Berührung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit geeignetem Gerät aufnehmen und entsorgen. Ausgelaufenes Produkt sammeln, verfestigen und zum Entsorgen in geeignete Behälter füllen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Angaben zur Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen und zu Hinweisen zur Entsorgung können den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Jeden direkten Kontakt mit dem Stoff/ Produkt vermeiden. Gute Be- und Entlüftung von Lager- und Arbeitsplatz. Kontaminierte Kleidung sofort wechseln. Produkt nur in geschlossenem System umfüllen und handhaben.

Brand- und Explosionsschutz:
Alle Zündquellen vermeiden: Hitze, Funken, offene Flammen. Gesamte Umfüll-Ausstattung zum Schutz vor elektrostatischer Entladung korrekt erden.

Elektrische Betriebsmittel müssen der angegebenen Temperaturklasse entsprechen.

Temperaturklasse: T2 (Zündtemperatur >300 °C).

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Keine einschlägigen Angaben verfügbar.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Vor Wärmeeinwirkung schützen.

Lagerklasse gemäß TRGS 510 (ursprünglich VCI, Deutschland): (3) Entzündbare Flüssigkeiten

7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Expositionsszenario bzw. Expositionsszenarien im Anhang dieses Sicherheitsdatenblattes.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz

Um die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen, z.B. Lüftung oder die Notwendigkeit von Atemschutz zu überprüfen, kann eine messtechnische Überwachung des Arbeitsplatzes notwendig sein. Da dies eine spezielle Fachkunde erfordert, sollten dafür nur akkreditierte Messstellen beauftragt werden. Bezüglich geeigneter Verfahren zur Ermittlung inhalativer Exposition sind die europäischen Normen EN 482, 689 und 14042 anzuwenden. Zusätzlich ist die TRGS 402 in Deutschland zu beachten.

71-43-2: Benzol

Hauteffekt (Richtlinie 2004/37/EG)
Der Stoff kann über die Haut aufgenommen werden.
Hauteffekt (TRGS 910)
Der Stoff kann über die Haut aufgenommen werden.
Überschreitungsfaktor (TRGS 910)
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 8
Faktor, um den der Schichtmittelwert maximal viermal pro Schicht während eines Zeitraums von jeweils höchstens 15 min überschritten

Toleranzkonzentration (Risiko 4:1000): 1,9 mg/m3 ; 0,6 ppm (TRGS 910)
Akzeptanzkonzentration (Risiko 4:10000): 0,2 mg/m3 ; 0,06 ppm (TRGS 910)
TWA-Wert 3,25 mg/m3 ; 1 ppm (Richtlinie 2004/37/EG)
TWA-Wert 0,66 mg/m3 ; 0,2 ppm (Richtlinie 2004/37/EG)
Das Ablaufdatum dieses Limits: 05. April 2026
TWA-Wert 1,65 mg/m3 ; 0,5 ppm (Richtlinie 2004/37/EG)
Das Ablaufdatum dieses Limits: 05. April 2024

91-20-3: Naphthalin

Hauteffekt (Richtlinie 2004/37/EG)
Der Stoff kann über die Haut aufgenommen werden.
TWA-Wert 50 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (EU))
indikativ
AGW 2 mg/m3 ; 0,4 ppm (TRGS 900 (DE)), Dampf und Aerosol
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 4
Wenn der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) und der Biologische Grenzwert (BGW) eingehalten werden, ist kein Risiko einer Fruchtschädigung zu befürchten (s. TRGS 900, Nummer 2.7).
Hauteffekt (TRGS 900 (DE)), Dampf und Aerosol
Der Stoff kann über die Haut aufgenommen werden.
Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE)), Dampf und Aerosol
Kategorie I: Stoffe, bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder atemwegssensibilisierende Stoffe
AGW 2 mg/m3 ; 0,4 ppm (TRGS 900 (DE)), Dampf und Aerosol
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 4
Wenn der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) und der Biologische Grenzwert (BGW) eingehalten werden, ist kein Risiko einer Fruchtschädigung zu befürchten (s. TRGS 900, Nummer 2.7).

98-82-8: Cumol

AGW 50 mg/m3 ; 10 ppm (TRGS 900 (DE))
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 4
Wenn der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) und der Biologische Grenzwert (BGW) eingehalten werden, ist kein Risiko einer Fruchtschädigung zu befürchten (s. TRGS 900, Nummer 2.7).
Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE))
Kategorie II: Resorptiv wirksame Stoffe
Hauteffekt (TRGS 900 (DE))
Der Stoff kann über die Haut aufgenommen werden.
Hauteffekt (OEL (EU))
Der Stoff kann über die Haut aufgenommen werden.
STEL-Wert 250 mg/m3 ; 50 ppm (OEL (EU))
indikativ
TWA-Wert 50 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (EU))
indikativ
HAZ_DES X (TRGS 900 (DE))
Krebserzeugender Stoff der Kat. 1A/1B. Für Tätigkeit mit dieser Substanz muss zusätzlich § 10 GefStoffV beachtet werden.

100-41-4: Ethylbenzol

Hauteffekt (OEL (EU))
Der Stoff kann über die Haut aufgenommen werden.
STEL-Wert 884 mg/m3 ; 200 ppm (OEL (EU))
indikativ

TWA-Wert 442 mg/m3 ; 100 ppm (OEL (EU))
indikativ
Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE))
Kategorie II: Resorptiv wirksame Stoffe
Hauteffekt (TRGS 900 (DE))
Der Stoff kann über die Haut aufgenommen werden.
AGW 88 mg/m3 ; 20 ppm (TRGS 900 (DE))
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 2
Wenn der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) und der Biologische Grenzwert (BGW) eingehalten werden, ist kein Risiko einer Fruchtschädigung zu befürchten (s. TRGS 900, Nummer 2.7).

103-65-1: Propylbenzo

AGW 100 mg/m3 (TRGS 900 (DE))
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 2
Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE))
Kategorie II: Resorptiv wirksame Stoffe

108-88-3: Toluol

Hauteffekt (OEL (EU))
Der Stoff kann über die Haut aufgenommen werden.
STEL-Wert 384 mg/m3 ; 100 ppm (OEL (EU))
indikativ
TWA-Wert 192 mg/m3 ; 50 ppm (OEL (EU))
indikativ
Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE))
Kategorie II: Resorptiv wirksame Stoffe
Hauteffekt (TRGS 900 (DE))
Der Stoff kann über die Haut aufgenommen werden.
AGW 190 mg/m3 ; 50 ppm (TRGS 900 (DE))
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 2
Wenn der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) und der Biologische Grenzwert (BGW) eingehalten werden, ist kein Risiko einer Fruchtschädigung zu befürchten (s. TRGS 900, Nummer 2.7).

111-65-9: Octan

Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE))
Kategorie II: Resorptiv wirksame Stoffe
AGW 2.400 mg/m3 ; 500 ppm (TRGS 900 (DE))
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 2

1330-20-7: Xylol

STEL-Wert 442 mg/m3 ; 100 ppm (OEL (EU))
indikativ
Hauteffekt (OEL (EU))
Der Stoff kann über die Haut aufgenommen werden.
TWA-Wert 221 mg/m3 ; 50 ppm (OEL (EU))
indikativ
Hauteffekt (TRGS 900 (DE))
Der Stoff kann über die Haut aufgenommen werden.
Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE))
Kategorie II: Resorptiv wirksame Stoffe
AGW 220 mg/m3 ; 50 ppm (TRGS 900 (DE))
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 2

25550-14-5: Ethyltoluol
Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE))
Kategorie II: Resorptiv wirksame Stoffe
AGW 100 mg/m3 (TRGS 900 (DE))
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 2
25551-13-7: Trimethylbenzol
Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE))
Kategorie II: Resorptiv wirksame Stoffe
AGW 100 mg/m3 (TRGS 900 (DE))
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 2
105-05-5: 1,4-Diethylbenzol
Hauteffekt (TRGS 900 (DE))
Der Stoff kann über die Haut aufgenommen werden.
AGW 11 mg/m3 ; 2 ppm (TRGS 900 (DE))
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 2
Wenn der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) und der Biologische Grenzwert (BGW) eingehalten werden, ist kein Risiko einer Fruchtschädigung zu befürchten (s. TRGS 900, Nummer 2.7).
Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE))
Kategorie II: Resorptiv wirksame Stoffe
141-93-5: m-Diethylbenzol
Hauteffekt (TRGS 900 (DE))
Der Stoff kann über die Haut aufgenommen werden.
AGW 11 mg/m3 ; 2 ppm (TRGS 900 (DE))
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 2
Wenn der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) und der Biologische Grenzwert (BGW) eingehalten werden, ist kein Risiko einer Fruchtschädigung zu befürchten (s. TRGS 900, Nummer 2.7).
Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE))
Kategorie II: Resorptiv wirksame Stoffe
538-93-2: Isobutylbenzol
Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE))
Kategorie II: Resorptiv wirksame Stoffe
AGW 100 mg/m3 (TRGS 900 (DE))
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 2
104-51-8: Butylbenzol
Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE))
Kategorie II: Resorptiv wirksame Stoffe
AGW 56 mg/m3 ; 10 ppm (TRGS 900 (DE))
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 2
Hauteffekt (TRGS 900 (DE))
Der Stoff kann über die Haut aufgenommen werden.

Komponenten mit biologischen Grenzwerten

98-82-8: Cumol
TRGS 903 (DE)
Parameter: 2-Phenyl-2-propanol
Untersuchungsmaterial: Kreatinin im Urin
Probenzeitraum: Schichtende
Konzentration: 10 mg/g Kreatinin

100-41-4: Ethylbenzol

TRGS 903 (DE)
Parameter: Mandel- und Phenylglyoxylsäure
Untersuchungsmaterial: Kreatinin im Urin
Probenzeitraum: Schichtende
Konzentration: 250 mg/g Kreatinin

108-88-3: Toluol
TRGS 903 (DE)
Parameter: aromatische Kohlenwasserstoffe
Untersuchungsmaterial: Blut
Probenzeitraum: Schichtende
Konzentration: 600 µg/l
TRGS 903 (DE)
Parameter: aromatische Kohlenwasserstoffe
Untersuchungsmaterial: Blut
Probennahme direkt nach Expositionsende erforderlich.
Konzentration: 600 µg/l
TRGS 903 (DE)
Parameter: aromatische Kohlenwasserstoffe
Untersuchungsmaterial: Urin
Probenzeitraum: Schichtende
Konzentration: 75 µg/l
TRGS 903 (DE)
Parameter: o-Cresol mit Hydrolyse
Untersuchungsmaterial: Urin
Probenahme: Expositionsende, bzw. Schichtende / bei Langzeitexposition: am Schichtende nach mehreren vorangegangenen Schichten
Konzentration: 1,5 mg/l

1330-20-7: Xylol
TRGS 903 (DE)
Parameter: aromatische Kohlenwasserstoffe
Untersuchungsmaterial: Blut
Probenzeitraum: Schichtende
Konzentration: 1,5 mg/l
TRGS 903 (DE)
Parameter: Methylhippur-(Tolur-)säure
Untersuchungsmaterial: Urin
Probenzeitraum: Schichtende
Konzentration: 2.000 mg/l

25551-13-7: Trimethylbenzol
TRGS 903 (DE)
Parameter: Dimethylbenzoesäuren (Summe aller Isomeren nach Hydrolyse)
Untersuchungsmaterial: Kreatinin im Urin
Probenahme: Expositionsende, bzw. Schichtende / bei Langzeitexposition: am Schichtende nach mehreren vorangegangenen Schichten
Konzentration: 400 mg/g Kreatinin

PNEC

Die Bewertung basiert auf den Komponenten, für den Multikomponentenstoff selbst wurde daher keine PNEC abgeleitet.

DNEL

Arbeiter:
Langzeit-Exposition - systemische Effekte, Inhalation: 0,8 mg/m3

Arbeiter:
Langzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal: 0,95 mg/kg

Verbraucher:
Langzeit-Exposition - systemische Effekte, Inhalation: 0,14 mg/m3

Verbraucher:
Langzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal: 0,28 mg/kg

Verbraucher:
Langzeit-Exposition - systemische Effekte, oral: 0,03 mg/kg

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz:
Atemschutz bei ungenügender Entlüftung. Geeigneter Atemschutz bei niedrigen Konzentrationen oder kurzfristiger Einwirkung: Gasfilter für organische Gase/Dämpfe (Siedepunkt > 65 °C, z. B. EN 14387 Typ A). Geeigneter Atemschutz bei höheren Konzentrationen oder längerer Einwirkung: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät (Isoliergerät).

Handschutz:
Geeignete Materialien auch bei längerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN ISO 374-1):
Fluorelastomer (FKM) - 0,7 mm Schichtdicke
Nitrilkautschuk (NBR) - 0,4 mm Schichtdicke

Geeignete Materialien bei kurzzeitigem Kontakt (empfohlen: Mindestens Schutzindex 2, entsprechend > 30 Minuten Permeationszeit nach EN ISO 374-1)
Butylkautschuk (Butyl) - 0,7 mm Schichtdicke
Chloroprenkautschuk (CR) - 0,5 mm Schichtdicke

Wegen großer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten. Zusätzlicher Hinweis: Die Angaben basieren auf eigenen Prüfungen, Literaturangaben und Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschluss von ähnlichen Stoffen abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die tägliche Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis wegen der vielen Einflussfaktoren (z.B. Temperatur) deutlich kürzer als die durch Tests ermittelte Permeationszeit sein kann.

Augenschutz:
Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166)

Körperschutz:
Körperschutzmittel in Abhängigkeit von Tätigkeit und möglicher Einwirkung auswählen, z.B. Schürze, Schutzstiefel, Chemikalienschutzanzug (nach EN 14605 bei Spritzern oder EN ISO 13982 bei Staub)

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Für angemessene Lüftung sorgen. Einatmen von Dämpfen vermeiden. Berührung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden. Ergänzend zu den Angaben der persönlichen Schutzausrüstung ist das Tragen geschlossener Arbeitskleidung erforderlich. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Nach der Arbeit für Hautreinigung und Hautpflege sorgen.

Umweltexposition

Alle geeigneten Massnahmen müssen getroffen werden, um ein Austreten in die Umwelt zu vermeiden und im Unglücksfall, eine Ausbreitung zu vermeiden. Geeignete Risikominimierungsmaßnahmen sollten vorhanden sein.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:	flüssig	
Form:	flüssig	
Farbe:	farblos, klar	
Geruch:	benzinartig	
Geruchschwelle:	nicht bestimmt	
Schmelzpunkt:	< -100 °C	(OECD Guideline 102)
Siedepunkt:	151,38 °C (1.013,25 hPa)	(gemessen)
Entzündlichkeit:	Entzündlich.	(abgeleitet vom Flammpunkt)
Untere Explosionsgrenze:	1,6 %(V) Für Flüssigkeiten nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant.	
Obere Explosionsgrenze:	7,8 %(V) Für Flüssigkeiten nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant.	
Flammpunkt:	35 °C	(DIN 51755, geschlossener Tiegel)
Zündtemperatur:	421 °C	(DIN EN 14522)
Thermische Zersetzung:	Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.	
pH-Wert:	nicht anwendbar	
Viskosität, kinematisch:	1,07 mm2/s (20 °C)	(OECD Guideline 114)
	0,83 mm2/s (40 °C)	(OECD Guideline 114)

Viskosität, dynamisch:	0,95 mPa.s (20 °C) Die Ermittlung des Wertes erfolgte durch Berechnung aus der gemessenen kinematischen Viskosität.	(OECD Guideline 114)
	0,73 mPa.s (40 °C) Die Ermittlung des Wertes erfolgte durch Berechnung aus der gemessenen kinematischen Viskosität.	(OECD Guideline 114)
Thixotropie:	nicht thixotrop	
Wasserlöslichkeit:	1 - 10 g/l (20 °C)	(OECD Guideline 105)
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow):	2,8 - 6,5 (23 °C)	(OECD Guideline 117)
Dampfdruck:	7,0 hPa (15 °C)	(OECD Guideline 104)
	9,04 hPa (20 °C)	(OECD Guideline 104)
	11,58 hPa (25 °C)	(OECD Guideline 104)
	35,94 hPa (50 °C)	(OECD Guideline 104)
Relative Dichte:	0,8871 (20 °C)	(OECD Guideline 109)
Dichte:	0,8871 g/cm3 (20 °C)	(OECD Guideline 109)
Relative Dampfdichte (Luft):	> 1 (20 °C) Schwerer als Luft.	(geschätzt)

Partikeleigenschaften

Partikelgrößenverteilung: Der Stoff /das Produkt wird in nicht festem oder körnigen Zustand in den Verkehr gebracht oder verwendet. -

9.2. Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Explosive Stoffe /Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff

Explosionsgefahr: Aufgrund seiner Struktur wird das Produkt als nicht explosionsgefährlich eingestuft.

Schlagempfindlichkeit:
Nicht schlagempfindlich aufgrund der chemischen Struktur.

Brandfördernde Eigenschaften

Brandfördernde Eigenschaften: Aufgrund seiner Struktur wird das Produkt als nicht brandfördernd eingestuft.

Entzündbare Flüssigkeiten

Weiterbrennbarkeit:
nicht bestimmt

Pyrophore Eigenschaften

Selbstentzündungstemperatur: Testtyp: Spontane Selbstentzündung bei Raumtemperatur.

Aufgrund seiner Struktur wird das Produkt als nicht selbstentzündlich eingestuft.

Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische

Selbsterhitzungsfähigkeit: nicht anwendbar, das Produkt ist eine Flüssigkeit

Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln

Bildung von entzündlichen Gasen:
Mit Wasser keine Bildung von entzündlichen Gasen.

Metallkorrosion

Keine Metallkorrosion zu erwarten.

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Radioaktivität: nicht radioaktiv für Transport

pKa:
Der Stoff dissoziiert nicht.

Adsorption/Wasser - Boden: log KOC: 1,46 - 4,71 (berechnet)

Oberflächenspannung: 71,6 mN/m (20 °C) (OECD Guideline 115, OECD-Ringmethode)
Aufgrund seiner Struktur ist keine Oberflächenaktivität zu erwarten.

Verdampfungsgeschwindigkeit:
Kann auf Basis der Henry-Konstante bzw. des Dampfdrucks abgeschätzt werden.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden., Beim Erhitzen können entzündliche Dämpfe frei werden., Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.

Metallkorrosion: Keine Metallkorrosion zu erwarten.

Bildung von entzündlichen Gasen: Bemerkungen: Mit Wasser keine Bildung von entzündlichen Gasen.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

Peroxide: Das Produkt enthält keine Peroxide.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Alle Zündquellen vermeiden: Hitze, Funken, offene Flammen.

10.5. Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:
starke Oxidationsmittel

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Beurteilung Akute Toxizität:

Nach einmaligem Verschlucken von geringer Toxizität. Nach kurzzeitigem Einatmen von mäßiger Toxizität. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Experimentelle/berechnete Daten:

LD50 Ratte (oral): 2.980 mg/kg (berechnet)
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet. Analogie: Bewertung abgeleitet von chemisch ähnlichen Produkten.
LC50 Ratte (inhalativ): > 5,14 mg/l 4 h (sonstige)
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet. Geprüft wurde der Dampf.
LD50 Kaninchen (dermal): > 2.000 mg/kg (sonstige)
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet. Analogie: Bewertung abgeleitet von chemisch ähnlichen Produkten.

Angaben zu: Xylol
Beurteilung Akute Toxizität:

Nach einmaligem Verschlucken von geringer Toxizität. Nach kurzzeitigem Einatmen von geringer Toxizität. Bei einmaliger Berührung mit der Haut praktisch nicht toxisch. Die EU hat den Stoff als 'gesundheitsschädlich' nach inhalativer Exposition eingestuft. Die EU hat den Stoff als 'gesundheitsschädlich' nach dermaler Exposition eingestuft. Kann in hoher Konzentration in der Atemluft zu narkoseartigen Zuständen führen.

Der folgende Prozentanteil der Mischung besteht aus Komponenten mit unbekannter Gefahr in Bezug auf die akute Toxizität: 20 - 47 %, dermal

Der folgende Prozentanteil der Mischung besteht aus Komponenten mit unbekannter Gefahr in Bezug auf die akute Toxizität: 19 - 39 %, oral

Der folgende Prozentanteil der Mischung besteht aus Komponenten mit unbekannter Gefahr in Bezug auf die akute Toxizität: 19 - 39 %, Inhalation - Dampf

Reizwirkung

Beurteilung Reizwirkung:

Reizend bei Hautkontakt. Reizend bei Augenkontakt. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Experimentelle/berechnete Daten:

Hautverätzung/-reizung

Kaninchen: Reizend. (OECD Guideline 404)

Ernsthafte Augenschädigung/-reizung

Kaninchen: Reizend. (OECD Guideline 405)

Angaben zu: Xylol
Beurteilung Reizwirkung:
Reizend bei Hautkontakt. Reizend bei Augenkontakt.

Atemwegs-/Hautsensibilisierung

Beurteilung Sensibilisierung:

Wirkt nicht hautsensibilisierend in Prüfungen am Tier. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Experimentelle/berechnete Daten:

sonstige sonstige: nicht sensibilisierend (sonstige)
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Keimzellenmutagenität

Beurteilung Mutagenität:

Besitzt eine erbgutverändernde Wirkung. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Angaben zu: Benzol
Beurteilung Mutagenität:
Besitzt eine erbgutverändernde Wirkung.

Kanzerogenität

Beurteilung Kanzerogenität:
Aufgrund der Inhaltstoffe besteht ein Verdacht auf eine krebserzeugende Wirkung beim Menschen. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Angaben zu: Benzol
Beurteilung Kanzerogenität:
In Langzeitstudien am Tier wirkte die Substanz krebserzeugend.

Reproduktionstoxizität

Beurteilung Reproduktionstoxizität:
In Prüfungen am Tier fanden sich Hinweise auf fruchtbarkeitsbeeinträchtigende Wirkungen. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Entwicklungstoxizität

Beurteilung Teratogenität:

In Prüfungen am Tier fanden sich Hinweise auf fruchtschädigende Wirkungen. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Angaben zu: Toluol
Beurteilung Teratogenität:
In Prüfungen am Tier fanden sich Hinweise auf fruchtschädigende Wirkungen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)

Beurteilung STOT einfach:
Narkotische Effekte möglich (Schläfrigkeit, Schwindel).

Beurteilung STOT einfach:
Kann reizend auf die Atemwege wirken.

Bemerkungen: Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Toxizität bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)

Beurteilung Toxizität bei wiederholter Verabreichung:

Die wiederholte Aufnahme kann Organe schädigen. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Angaben zu: Benzol
Beurteilung Toxizität bei wiederholter Verabreichung:
Die wiederholte Aufnahme geringer Mengen kann Organe schädigen. Schädigt Blutzellen.

Aspirationsgefahr

Beim Verschlucken ist eine Schädigung der Lunge möglich (Aspirationsgefahr).

Wechselwirkungen

Keine Daten vorhanden.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Die Substanz wurde weder identifiziert endokrin disruptive Eigenschaften gemäß Verordnung (EU) 2017/2100 oder Verordnung 2018/605 zu haben noch ist sie aufgrund dieser Eigenschaft in der Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß EU REACh Artikel 59 aufgeführt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Beurteilung aquatische Toxizität:
Akut giftig für Wasserorganismen. Bei Einleitung in biologische Kläranlagen sind je nach lokalen Bedingungen und vorliegenden Konzentrationen Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm möglich.

Fischtoxizität:
LL50 (96 h) 1,1 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EWG, C.1, semistatisch)
Das Produkt ist im Testmedium gering löslich. Geprüft wurde ein Eluat. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Aquatische Invertebraten:
EL50 (48 h) 1,2 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, statisch)
Das Produkt ist im Testmedium gering löslich. Geprüft wurde ein Eluat. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Wasserpflanzen:
EL50 (72 h) 2,3 mg/l (Wachstumsrate), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201)
Das Produkt ist im Testmedium gering löslich. Geprüft wurde ein Eluat. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm:
EC0 (72 h) 3,75 mg/l, Tetrahymena pyriformis (sonstige)
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von der Struktur des Stoffes abgeleitet.

Chronische Toxizität Fische:
Keine Daten vorhanden.

Chronische Toxizität aquat.Invertebraten:

Keine Daten vorhanden.

Beurteilung terrestrische Toxizität:
Keine Daten vorhanden.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Beurteilung Bioabbau und Elimination (H2O):
Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien). Mäßig/teilweise biologisch abbaubar.

Angaben zur Elimination:
29 % BSB des ThSB (28 d) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/EWG, C.4-D) (aerob, Belebtschlamm, kommunal, nicht adaptiert)
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

7,3 % BSB des ThSB (28 d) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/EWG, C.4-D) (aerob, Belebtschlamm, kommunal, nicht adaptiert)
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Beurteilung Stabilität in Wasser:
Hydrolyse ist aufgrund der Struktur nicht zu erwarten.

Angaben zur Stabilität in Wasser (Hydrolyse):
Keine Daten vorhanden.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Beurteilung Bioakkumulationspotential:
Das Produkt enthält Komponenten mit Bioakkumulationspotential

Bioakkumulationspotential:
Kann in Organismen angereichert werden. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

12.4. Mobilität im Boden

Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Flüchtigkeit: Keine Daten vorhanden.
Adsorption an Böden: Eine Bindung an die feste Bodenphase ist zu erwarten.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH): Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien für PBT (persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB (sehr persistent/sehr bioakkumulativ).

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Die Substanz wurde weder identifiziert endokrin disruptive Eigenschaften gemäß Verordnung (EU) 2017/2100 oder Verordnung 2018/605 zu haben noch ist sie aufgrund dieser Eigenschaft in der Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß EU REACh Artikel 59 aufgeführt.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Der Stoff ist nicht in der Verordnung (EG) 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, aufgeführt.

Zusätzliche Hinweise

Adsorbierbares organisches gebundenes Halogen (AOX):
Das Produkt enthält kein organisch gebundenes Halogen.

Sonstige ökotoxikologische Hinweise:
Produkt nicht ohne Vorbehandlung in Gewässer gelangen lassen. Eindringen in Erdreich, Gewässer und Kanalisation verhindern.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Unter Beachtung der nationalen, staatlichen und örtlichen Vorschriften beseitigen.

Ungereinigte Verpackung:
Entsorgung der Verpackung gemäß behördlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport

ADR

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN3295
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	KOHLENWASSERSTOFFE, FLUESSIG, N.A.G. (ORTHO-, META-, PARA-XYLENE, NAPHTHALEN, BENZEN)
Transportgefahrenklassen:	3, EHSM
Verpackungsgruppe:	III
Umweltgefahren:	ja
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Tunnelcode: D/E

RID

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN3295
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	KOHLENWASSERSTOFFE, FLUESSIG, N.A.G. (ORTHO-, META-, PARA-XYLENE, NAPHTHALEN, BENZEN)
Transportgefahrenklassen:	3, EHSM
Verpackungsgruppe:	III
Umweltgefahren:	ja
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Keine bekannt

Binnenschiffstransport

ADN

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN3295
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	KOHLENWASSERSTOFFE, FLUESSIG, N.A.G. (ORTHO-, META-, PARA-XYLENE, NAPHTHALEN, BENZEN)
Transportgefahrenklassen:	3, EHSM
Verpackungsgruppe:	III
Umweltgefahren:	ja
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Keine bekannt

Transport im Binnentankschiff / Schiff für Schüttgüter

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN3295
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	KOHLENWASSERSTOFFE, FLUESSIG, N.A.G. (ORTHO-, META-, PARA-XYLENE, NAPHTHALEN, BENZEN)
Transportgefahrenklassen:	3, N2, CMR
Verpackungsgruppe:	III
Umweltgefahren:	ja
Binnenschiffstyp:	N
Ladetankzustand:	2
Ladetanktyp:	3

Seeschifftransport

IMDG

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN 3295

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 3295

Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	KOHLENWASSER STOFFE, FLUESSIG, N.A.G. (ORTHO-, META-, PARA-XYLENE, NAPHTHALEN, BENZEN)	UN proper shipping name:	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (ORTHO-, META-, PARA-XYLENE, NAPHTHALENE, BENZENE)
Transportgefahrenklassen:	3, EHSM	Transport hazard class(es):	3, EHSM
Verpackungsgruppe:	III	Packing group:	III
Umweltgefahren:	ja Marine pollutant: JA	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	EmS: F - E; S - D	Special precautions for user:	EmS: F - E; S - D

Lufttransport		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN 3295	UN number or ID number:	UN 3295
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	KOHLENWASSER STOFFE, FLUESSIG, N.A.G.	UN proper shipping name:	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.
Transportgefahrenklassen:	3	Transport hazard class(es):	3
Verpackungsgruppe:	III	Packing group:	III
Umweltgefahren:	Keine Markierung als Umweltgefährlich erforderlich	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Keine bekannt	Special precautions for user:	None known

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Siehe entsprechende Einträge für "UN-Nummer oder ID-Nummer" für die jeweiligen Regelungen in den obigen Tabellen.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Einträge für „Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.3. Transportgefahrenklassen
Siehe entsprechende Einträge für „Transportgefahrenklasse(n)“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.4. Verpackungsgruppe
Siehe entsprechende Einträge für „Verpackungsgruppe“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.5. Umweltgefahren
Siehe entsprechende Einträge für „Umweltgefahren“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.6. Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender
Siehe entsprechende Einträge für „Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Es ist keine Massengutbeförderung auf dem Seeweg beabsichtigt.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Verbote, Beschränkungen und Berechtigungen

Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV): Anlage 2
Beschränkungstyp: Beschränkter Stoff

Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006: Nummer auf Liste: 28, 48, 5, 75, 3, 40

Störfallverordnung (Deutschland):
Listeneintrag in Vorschrift: 1.2.5.3
Die Klassifizierung gilt für Standardbedingungen von Temperatur und Druck.
Listeneintrag in Vorschrift: 1.3.2
Die Klassifizierung gilt für Standardbedingungen von Temperatur und Druck.

Richtlinie 2012/18/EU - Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen (EU):
Listeneintrag in Vorschrift: E2
Die Klassifizierung gilt für Standardbedingungen von Temperatur und Druck.
Listeneintrag in Vorschrift: P5c
Die Klassifizierung gilt für Standardbedingungen von Temperatur und Druck.

Einstufung nach TA-Luft (Deutschland):

5.2.7.1.1 Klasse II: Krebserzeugende Stoffe Klasse II 1,00 %

Benzol

Wassergefährdungsklasse (§6 AwSV Abs.4 (Legal verbindliche Bekanntgabe des Stoffes im Bundesanzeiger)): (3) Stark wassergefährdend. Kenn-Nr.: 8484

Verordnung über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz (ChemVerbotsV)
Die TRGS 910 "Risikobezogenes Maßnahmenkonzept für Tätigkeiten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen" ist zu beachten.
Die Vorgaben der Technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 401 sind zu beachten (TRGS 401: Gefährdung durch Hautkontakt - Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen).
Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe (TRGS 905)
TA Luft (Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft)
Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG)
Die Vorschriften des Mutterschutzgesetzes (MuSchG) sind zu beachten.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Für das Gemisch wurde eine Bewertung zur sicheren Verwendung durchgeführt, das Ergebnis befindet sich im Anhang des SDB

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Voller Wortlaut der Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, falls in Abschnitt 2 oder 3 genannt:

Asp. Tox.	Aspirationsgefahr
Flam. Liq.	Entzündbare Flüssigkeiten
Acute Tox.	Akute Toxizität
Skin Irrit.	Hautreizung
Eye Irrit.	Augenreizung
Muta.	Keimzellmutagenität
Carc.	Karzinogenität
Repr.	Reproduktionstoxizität
STOT SE	Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)
STOT RE	Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)
Aquatic Chronic	Gewässergefährdend - chronisch
Skin Corr./Irrit.	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
Eye Dam./Irrit.	Schwere Augenschädigung/Augenreizung
Flam. Sol.	Entzündbare Feststoffe
Aquatic Acute	Gewässergefährdend - akut
H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H332	Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H335	Kann die Atemwege reizen.
H350	Kann Krebs erzeugen.
H340	Kann genetische Defekte verursachen.
H361fd	Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H373	Kann die Organe (Hörorgan, zentrales Nervensystem, Leber, Niere) schädigen nach längerer oder wiederholter Exposition.

H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H312	Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H361d	Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H361f	Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
H351	Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H228	Entzündbarer Feststoff.
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H372	Schädigt die Organe (Blut) bei längerer oder wiederholter Exposition.
H318	Verursacht schwere Augenschäden.
EUH019	Kann explosionsfähige Peroxide bilden.

Abkürzungen
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße. ADN = Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen. ATE = Schätzwerte für die akute Toxizität. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien. DIN = Deutsches Institut für Normung. DNEL = Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration. EC50 = Mittlere effektive Konzentration, die bei einer Versuchspopulation eine andere definierte Wirkung als den Tod auslöst. EG = Europäische Gemeinschaft. EN = Europäische Normen. IARC = Internationale Behörde zur Erforschung von Krebs. IATA = Internationale Luftverkehrsvereinigung. IBC-Code = Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen, die gefährliche Chemikalien in großen Mengen befördern. IMDG = Internationaler Code für gefährliche Güter im Seeschiffsverkehr. ISO = Internationale Organisation für Normung. STEL = Grenzwert für Kurzzeitexposition. LC50 = Letale Konzentration, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. LD50 = Letale Dosis, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentration. MARPOL = Internationales Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt durch schiffsbedingte Abfälle. NEN = Niederländische Norm. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = Occupational Exposure Limit. OECD = Organisation zur ökonomischen Zusammenarbeit und Entwicklung. PBT = Persistent, bioakkumulativ und toxisch. PNEC = Vorausgesagte Konzentration, bei der keine Wirkung auftritt. PPM = Anteile pro Million. RID = Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr. TWA = Zeitlich gewichteter Mittelwert. UN-Nummer = UN Nummer für den Transport gefährlicher Güter. vPvB = sehr persistent und sehr bioakkumulativ.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben sind in keiner Weise als Analysenzertifikat oder technisches Datenblatt bzw. als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck können aus den im Sicherheitsdatenblatt angegebenen identifizierten Verwendungen nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Anhang: Expositionsszenarien

Inhaltsverzeichnis

1. Herstellung der Substanz
ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC9, PROC15

2. Formulierung & Ver-/Umpacken von Substanzen und Mischungen
ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

3. Verwendung als Zwischenprodukt
ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC9, PROC15

4. Verwendung als Brennstoff
ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC16

5. Verwendung als Brennstoff
ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC16

6. Verwendung als Brennstoff
ERC9b; PC13

****

1. Kurztitel des Expositionsszenario

Herstellung der Substanz
ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC9, PROC15

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC1: Herstellung des Stoffs Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell

Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0021 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,002165
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0228 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,028478
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden

	Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0021 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,002165
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0228 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,028478
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Lagerung Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.

Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0021 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,002165
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0228 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,028478
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache	Effektivität: 70 %

Luftwechselrate pro Stunde)	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0823 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,086617
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2929 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,366149
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Lagerung Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter

	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0823 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,086617
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6835 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,854348
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0411 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis	0,043308

(RCR)	
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,1953 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,244099
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Allgemeine Exposition (offene Systeme) Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4114 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,433083
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch

Expositionsabschätzung	0,3906 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,488199
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Allgemeine Exposition (offene Systeme) Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4114 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,433083
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3906 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,488199
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der

	einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Allgemeine Exposition (offene Systeme) Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	15 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4114 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,433083
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4557 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,569565
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

	Instandhaltung Reinigen Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
	Zusätzlich abgedeckte PROC(s): Manuelle Wartung (Reinigung und Reparatur) von Maschinen
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer spezifischen Tätigkeitsschulung.	Effektivität: 95 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4114 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,433083
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2278 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,284783
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt

	vorgesehenen Anlagen Bulk-Transfer (geschlossene Systeme) Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 95 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer spezifischen Tätigkeitsschulung.	Effektivität: 95 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4114 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,433083
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2441 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,305124
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Bulk-Transfer (offene Systeme) Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell

Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 95 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer spezifischen Tätigkeitsschulung.	Effektivität: 95 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4114 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,433083
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2441 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,305124
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Bulk-Transfer (offene Systeme) Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 %

	3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	15 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer spezifischen Tätigkeitsschulung.	Effektivität: 95 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4114 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,433083
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,5696 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,711957
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Probenentnahme Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	15 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung

	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4114 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,433083
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4882 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,610248
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Probenentnahme Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	15 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	

Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 95 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4114 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,433083
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,5696 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,711957
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Laboraktivitäten Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	

Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0206 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,021654
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,5858 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,732298
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

*** * * * * * * * * * * * * * * **

2. Kurztitel des Expositionsszenario

Formulierung & Ver-/Umpacken von Substanzen und Mischungen
ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC2: Formulierung zu einem Gemisch Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %

Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0021 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,002165
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0228 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,028478
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche

Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0021 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,002165
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0228 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,028478
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Lagerung Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	

Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0021 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,002165
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0228 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,028478
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Lagerung Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0823 mg/kg KG/Tag

Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,086617
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2278 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,284783
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) mit Probenerhebung Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0823 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,086617

	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2929 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,366149
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0411 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,043308
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter

	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,1953 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,244099
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Chargenverfahren bei erhöhten Temperaturen Verwendung in gekapselten Chargen-Prozessen Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0411 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,043308
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,1953 mg/m³

Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,244099
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Chargenverfahren bei erhöhten Temperaturen Verwendung in gekapselten Chargen-Prozessen Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0411 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,043308
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,1953 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis	0,244099

(RCR)	
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Allgemeine Exposition (offene Systeme) Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4114 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,433083
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3906 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,488199
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Allgemeine Exposition (offene Systeme) Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4114 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,433083
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3906 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,488199
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Mischvorgänge (offene Systeme) Die Berechnung der

	Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer spezifischen Tätigkeitsschulung.	Effektivität: 95 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4114 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,433083
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2929 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,366149
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen (manuell) Transfer / Eingießen aus Behältern Nicht speziell für nur ein Produkt vorhergesehene Anlagen Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren

	Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer spezifischen Tätigkeitsschulung.	Effektivität: 95 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4114 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,433083
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2278 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,284783
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Instandhaltung Reinigen Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell

	Zusätzlich abgedeckte PROC(s): Manuelle Wartung (Reinigung und Reparatur) von Maschinen
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,8229 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,866165
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2278 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,284783
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Fass-/Chargen-Transfer Speziell nur für ein Produkt vorhergesehene Anlagen Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten.

	Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 95 %
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer spezifischen Tätigkeitsschulung.	Effektivität: 95 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4114 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,433083
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,1709 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,213587
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Bulk-Transfer Speziell nur für ein Produkt vorhergesehene Anlagen Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell

Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 95 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer spezifischen Tätigkeitsschulung.	Effektivität: 95 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4114 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,433083
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2441 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,305124
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Fass-/Chargen-Transfer Speziell nur für ein Produkt vorhergesehene Anlagen Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol

	Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 95 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer spezifischen Tätigkeitsschulung.	Effektivität: 95 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4114 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,433083
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2441 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,305124
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Bulk-Transfer Speziell nur für ein Produkt vorhergesehene Anlagen Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %

Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer spezifischen Tätigkeitsschulung.	Effektivität: 95 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4114 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,433083
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4882 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,610248
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Fass- und Kleingebinde-Befüllung Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche

Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4114 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,433083
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0976 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,12205
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Probenentnahme Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	15 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung

	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4114 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,433083
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4882 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,610248
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Fass- und Kleingebinde-Befüllung Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	15 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	

Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 95 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4114 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,433083
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,5696 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,711957
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC14: Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %

Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2057 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,216541
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2929 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,366149
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Laboraktivitäten Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch

Expositionsabschätzung	0,0206 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,021654
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,5858 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,732298
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

*** * * * * * * * * * * * * * * * ***

3. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung als Zwischenprodukt
ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC9, PROC15

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC6a: Verwendung als Zwischenprodukt Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche

Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt
Risikominimierungsmaßnahmen	
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0021 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,002165
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0228 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,028478
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.

Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0021 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,002165
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0228 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,028478
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Lagerung Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0021 mg/kg KG/Tag

Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,002165
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0228 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,028478
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0823 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,086617
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der

	einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2929 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,366149
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Lagerung Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0823 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,086617
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch

Expositionsabschätzung	0,6835 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,854348
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0411 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,043308
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,1953 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,244099

	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Allgemeine Exposition (offene Systeme) Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	15 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4114 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,433083
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,1953 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,244099
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Allgemeine Exposition (offene Systeme) Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4114 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,433083
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3906 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,488199
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Allgemeine Exposition (offene Systeme) Die Berechnung

	der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	15 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4114 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,433083
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4557 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,569565
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Instandhaltung Reinigen Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
	Zusätzlich abgedeckte PROC(s): Manuelle Wartung (Reinigung und Reparatur) von Maschinen
Verwendungsbedingungen	

Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer spezifischen Tätigkeitsschulung.	Effektivität: 95 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4114 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,433083
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2278 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,284783
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Bulk-Transfer (offene Systeme) Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 %

	3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 95 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer spezifischen Tätigkeitsschulung.	Effektivität: 95 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4114 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,433083
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2441 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,305124
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Bulk-Transfer (offene Systeme) Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig

Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 95 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer spezifischen Tätigkeitsschulung.	Effektivität: 95 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4114 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,433083
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,5696 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,711957
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Bulk-Transfer (geschlossene Systeme) Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 95 %

Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer spezifischen Tätigkeitsschulung.	Effektivität: 95 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4114 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,433083
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,7323 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,915373
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Probenentnahme Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	15 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache	Effektivität: 70 %

Luftwechselrate pro Stunde)	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4114 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,433083
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4882 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,610248
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Probenentnahme Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 22,5 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 5,25 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	15 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch

Expositionsabschätzung	0,4114 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,433083
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6835 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,854348
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Laboraktivitäten Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0206 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,021654
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter

	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,5858 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,732298
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

****

4. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung als Brennstoff
ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC16

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC7: Verwendung als Funktionsflüssigkeit an einem Industriestandort Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	

Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0021 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,002165
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0228 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,028478
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	

Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0021 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,002165
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0228 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,028478
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Lagerung Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0021 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,002165
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter

	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0228 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,028478
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Mit gelegentlicher kontrollierter Exposition Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0823 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,086617
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2278 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,284783
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der

	einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Mit gelegentlicher kontrollierter Exposition Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0823 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,086617
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2929 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,366149
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	

Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Lagerung Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0823 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,086617
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2929 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,366149
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario

Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen (geschlossene Systeme) Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0411 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,043308
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,5858 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,732298
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

	Instandhaltung Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
	Zusätzlich abgedeckte PROC(s): Manuelle Wartung (Reinigung und Reparatur) von Maschinen
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer spezifischen Tätigkeitsschulung.	Effektivität: 95 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4114 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,433083
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2278 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,284783
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt

	vorgesehenen Anlagen Bulk-Transfer Speziell nur für ein Produkt vorhergesehene Anlagen Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 95 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer spezifischen Tätigkeitsschulung.	Effektivität: 95 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4114 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,433083
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2441 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,305124
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Fass-/Chargen-Transfer Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten.

	Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 95 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer spezifischen Tätigkeitsschulung.	Effektivität: 95 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4114 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,433083
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2441 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,305124
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC16: Verwendung von Kraftstoffen (geschlossene Systeme) Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden

	Gehalt: >= 0 % - <= 21 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0206 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,021654
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2929 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,366149
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

****

5. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung als Brennstoff
ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC16

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC9b: Breite Verwendung einer Funktionsflüssigkeit (Außenverwendung) Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht

	vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 0,05 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0003 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000361
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0023 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,002848
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 0,05 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0003 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000361
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0023 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,002848
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Lagerung Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: gewerblich

Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 0,05 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0003 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000361
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0023 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,002848
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 0,05 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig

Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 80 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0137 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,014436
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2604 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,325466
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 0,05 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen	Effektivität: 90 %

Atemschutzes.	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0137 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,014436
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2734 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,341739
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Lagerung Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 0,05 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %

Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0137 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,014436
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3906 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,488199
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen (geschlossene Systeme) Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 0,05 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 80 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch

Expositionsabschätzung	0,0069 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,007218
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2278 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,284783
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Instandhaltung Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: gewerblich
	Zusätzlich abgedeckte PROC(s): Manuelle Wartung (Reinigung und Reparatur) von Maschinen
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 0,05 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 80 %
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter

	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,1371 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,144361
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2734 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,341739
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Fass-/Chargen-Transfer Speziell nur für ein Produkt vorhergesehene Anlagen Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 0,05 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,1371 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis	0,144361

(RCR)	
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2278 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,284783
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 0,05 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,1371 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,144361
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch

Expositionsabschätzung	0,2278 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,284783
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Bulk-Transfer Speziell nur für ein Produkt vorhergesehene Anlagen Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 0,05 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,1371 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,144361
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2929 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis	0,366149

(RCR)	
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC16: Verwendung von Kraftstoffen (geschlossene Systeme) Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 0,05 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 80 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,003609
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2734 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,341739
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

****

6. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung als Brennstoff
ERC9b; PC13

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC9b: Breite Verwendung einer Funktionsflüssigkeit (Außenverwendung) Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten. Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC13: Kraftstoffe Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten.
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 1 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 1 %
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 3 min 365 Anwendungen pro Jahr
Raumgröße	100 m3
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
Luftwechselrate pro Stunde	0,6
Exponierte Hautfläche	Eine Handfläche (215 cm²)
Aufgenommener Anteil dermal	0,2 %
Aufgenommener Anteil inhalativ	0,2 %
	Menge pro Verwendung 37.500 g Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Expositionsmodifikationsfaktor für kurze tägliche Gebrauchszeit	480
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA, Verbraucher
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0007 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0025

	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA, Verbraucher
	Verbraucher - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0139 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,099206
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC13: Kraftstoffe Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten.
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 0,1 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 0,1 %
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 1,02 min 365 Anwendungen pro Jahr
Raumgröße	100 m3
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
Luftwechselrate pro Stunde	0,6
Exponierte Hautfläche	Eine Handfläche (215 cm²)
Aufgenommener Anteil dermal	1 %
Aufgenommener Anteil inhalativ	1 %
	Menge pro Verwendung 7.500 g Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Expositionsmodifikationsfaktor für kurze tägliche Gebrauchszeit	480
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA, Verbraucher
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0004 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00125
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA, Verbraucher
	Verbraucher - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0015 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,010706
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der

	einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC13: Kraftstoffe Die Berechnung der Exposition basiert auf mehreren Bewertungseinheiten.
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Benzol Gehalt: >= 0 % - <= 1 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden Gehalt: >= 0 % - <= 1 %
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 1,98 min 365 Anwendungen pro Jahr
Raumgröße	20 m3
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Luftwechselrate pro Stunde	0,6
Exponierte Hautfläche	Beide Handflächen (480 cm²)
Aufgenommener Anteil dermal	0,1 %
Aufgenommener Anteil inhalativ	3 %
	Menge pro Verwendung 750 g Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Expositionsmodifikationsfaktor für kurze tägliche Gebrauchszeit	480
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA, Verbraucher
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0007 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,002552
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA, Verbraucher
	Verbraucher - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,023 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,16416
	Die RCR entspricht der maximalen errechneten RCR der einzelnen Bewertungseinheiten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

****